

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年6月5日



知识点复习

随堂练习

- 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是()。（在学习通上作答）
- A. 0001 1111 0111 1011
- B. 0001 1111 0111 1100
- C. 1110 0000 1000 0011
- D. 1110 0000 1000 0100



知识点复习

随堂练习

- 传输层可以通过()标识不同的应用进程。

(在学习通上作答)

- A. 物理地址
- B. 端口号
- C. IP地址
- D. 逻辑地址



知识点复习

随堂练习

- 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24，若 H 运行某应用向 internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文的首部字段会被修改的是（ ）。（在学习通上作答）

I 源端口号 II 目的端口号 III 总长度 IV 校验和

- A. I、III
- B. I、IV
- C. II、III
- D. II、IV



章节大纲

1	运输层协议概述	
2	用户数据报协议UDP	
3	传输控制协议TCP概述	
4	可靠传输的工作原理	通用原理
5	TCP报文段的首部格式	
6	TCP可靠传输的实现	
7	TCP 的流量控制	
8	TCP的拥塞控制	
9	TCP的运输连接管理	



可靠传输的工作原理

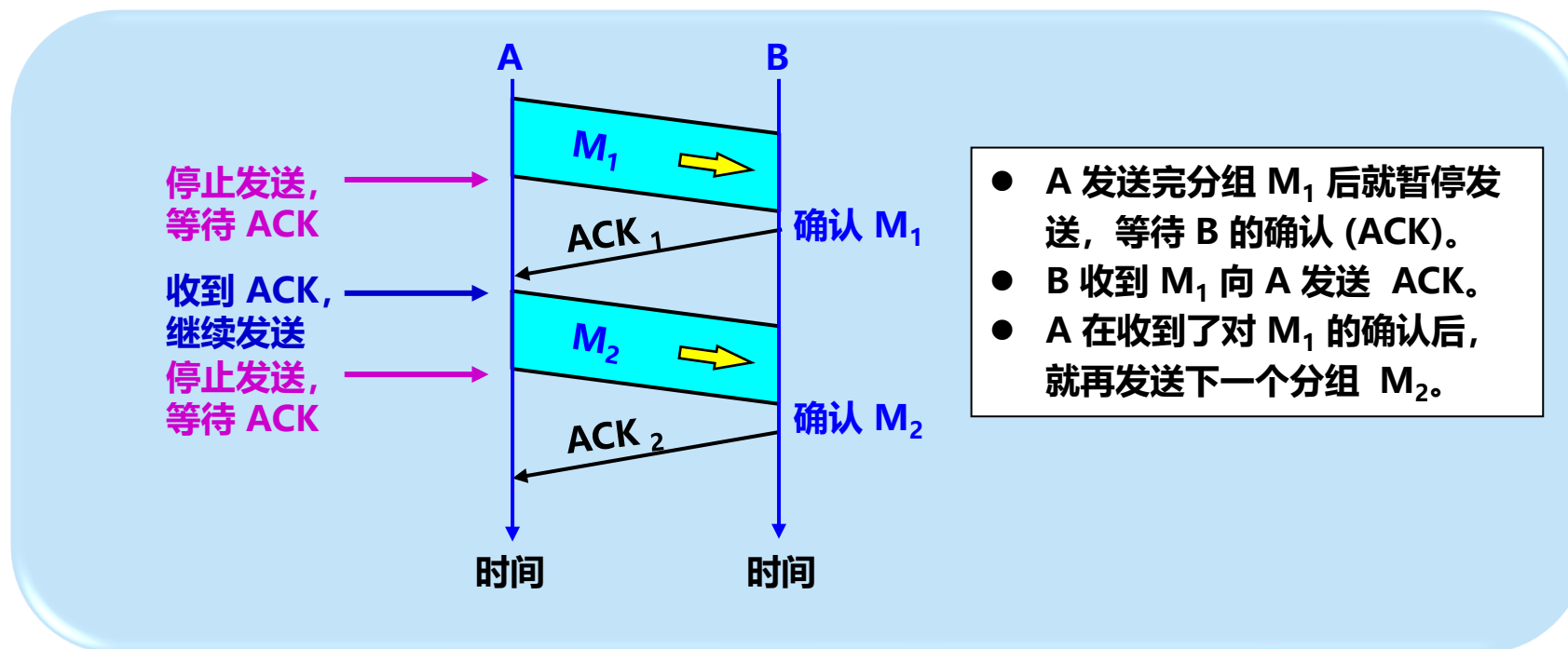
停止等待协议

- 每发送完一个分组就**停止**发送，**等待**对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组
- 全双工通信的双方既是发送方也是接收方
- 假设仅考虑 A 发送数据，而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做**发送方**，而 B 叫做**接收方**



可靠传输的工作原理

停止等待协议（无差错情况）





可靠传输的工作原理

出现差错

- 两种情况：
 - B 接收 M_1 时检测出了**差错**，就丢弃 M_1 ，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）
 - M_1 在传输过程中**丢失**了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做
- 在这两种情况下，**B 都不会发送任何信息**



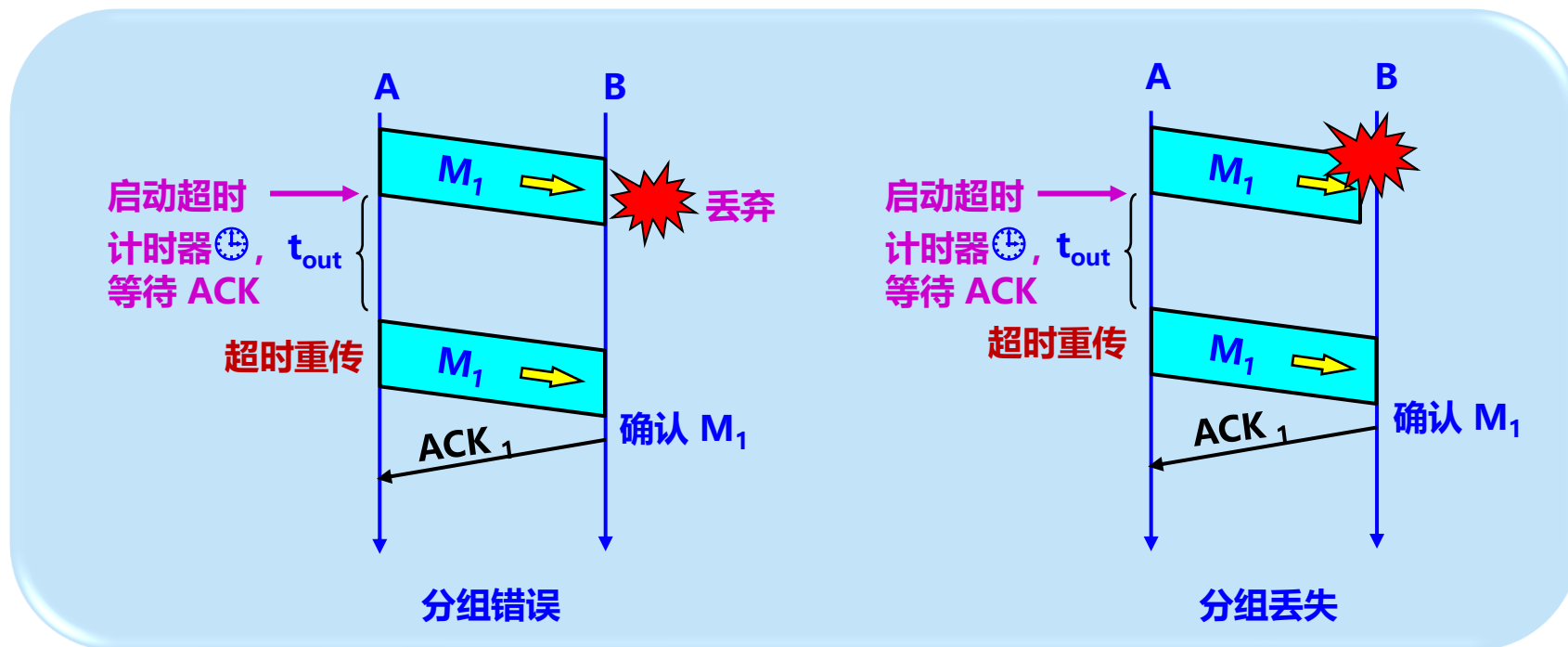
可靠传输的工作原理

出现差错

- **问题：** A 如何知道 B 是否正确收到了 M_1 呢？
- **解决方法：超时重传**
 - A 为每一个已发送的分组设置一个**超时计时器**
 - A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，**继续**发送下一个分组 M_2
 - 若 A 在超时计时器规定时间内没有收到 B 的确认，就认为分组错误或丢失，就**重发**该分组

可靠传输的工作原理

停止等待协议（发送方问题：分组错误或分组丢失情况）





可靠传输的工作原理

停止等待协议（确认丢失和确认迟到）

● 确认丢失

- 若 B 所发送的对 M_1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内将不会收到确认，因此 A 在超时计时器到期后重传 M_1
- 假定 B 正确收到了 A 重传的分组 M_1 。这时 B 应采取两个行动
 - (1) 丢弃这个重复的分组 M_1 ，不向上层交付
 - (2) 向 A 发送确认



可靠传输的工作原理

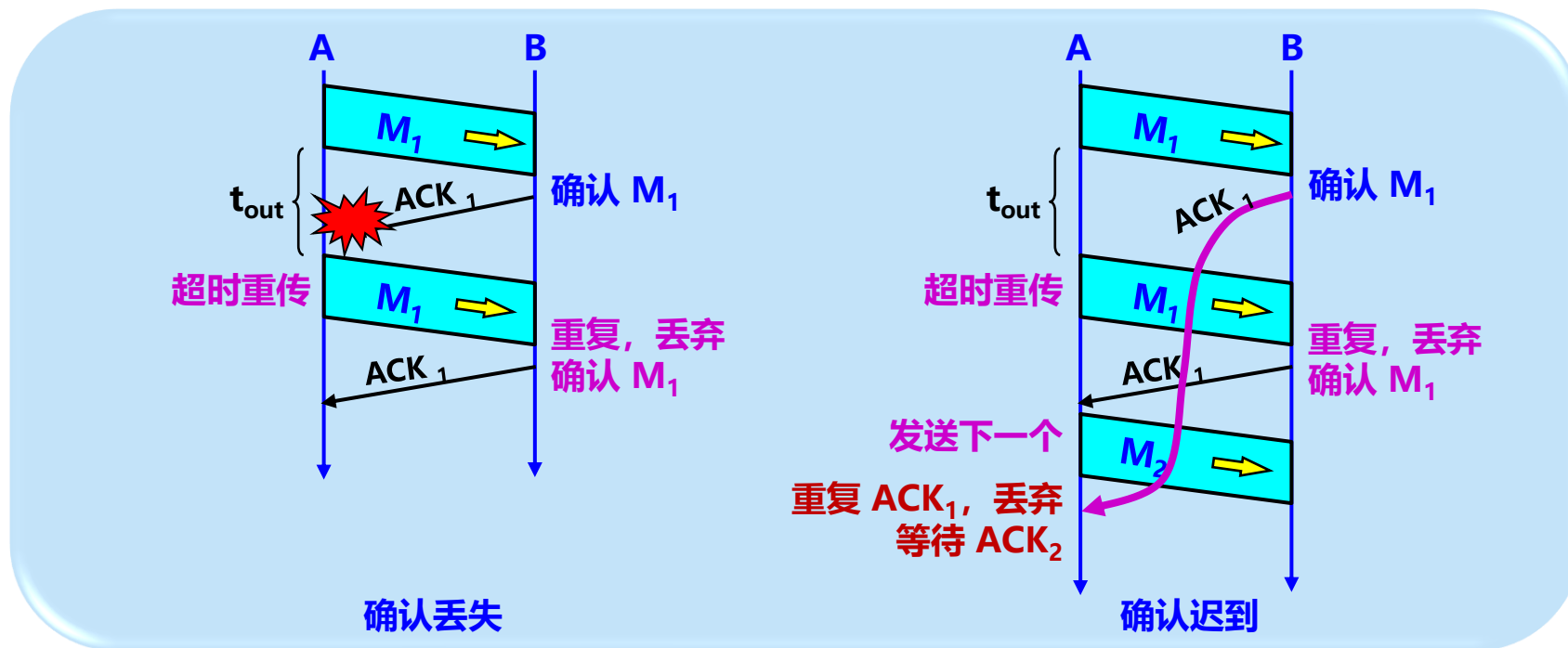
停止等待协议（确认丢失和确认迟到）

● 确认迟到

- B 对分组 M_1 的确认迟到了，因此 A 在超时计时器到期后重传 M_1
- B 会收到重复的 M_1 ，丢弃重复的 M_1 ，并重传确认分组
- A 会收到重复的确认，对重复的确认的处理：丢弃

可靠传输的工作原理

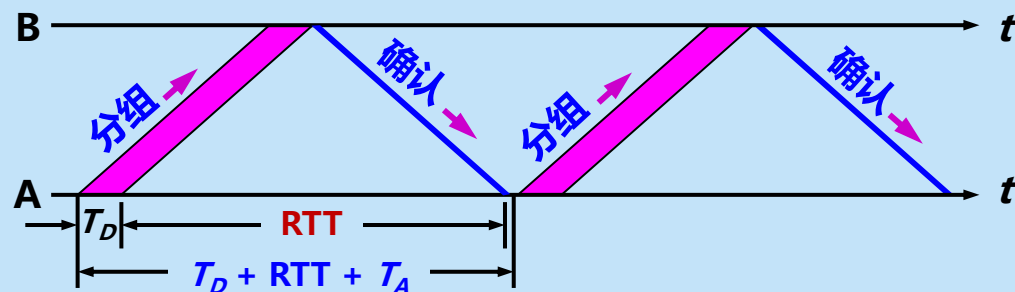
停止等待协议（确认丢失和确认迟到）





可靠传输的工作原理

信道利用率



$$\text{信道利用率} \quad U = \frac{T_D}{T_D + \text{RTT} + T_A} \quad (5-3)$$

当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 T_D 时，信道的利用率会非常低。

优点：简单。**缺点：**信道利用率太低。



可靠传输的工作原理

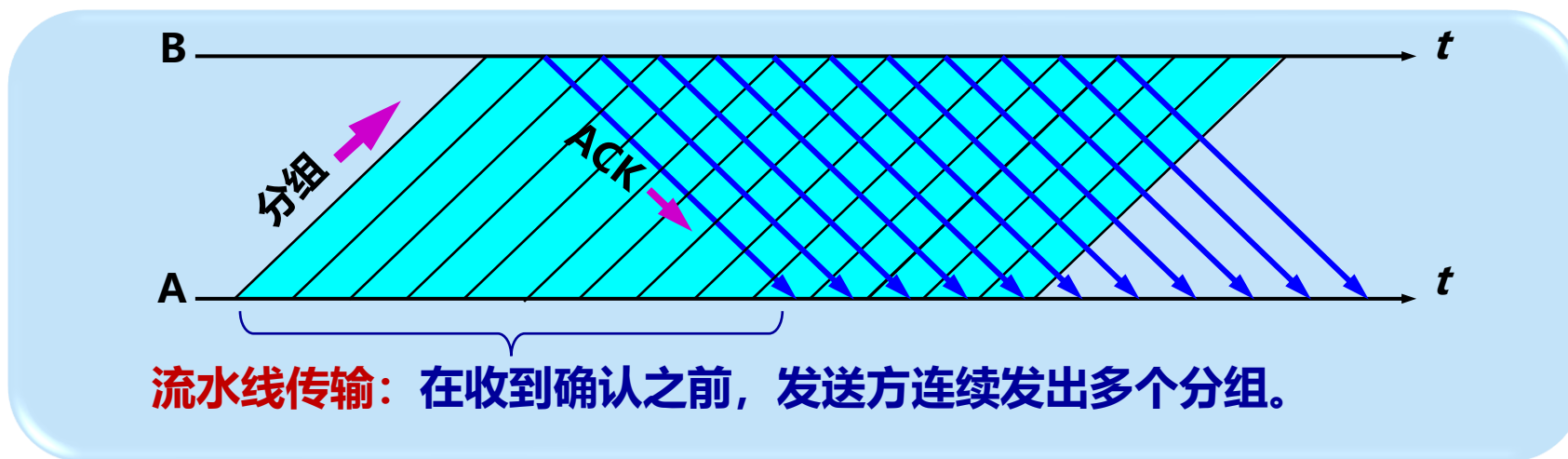
停止等待协议的要点

- **停止等待**：发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组
- **暂存**：在发送完一个分组后，发送方必须暂存已发送的分组的副本，以备重发
- **编号**：对发送的每个分组和确认都进行编号
- **超时重传**：发送方为发送的每个分组设置一个超时计时器。若超时计时器超时位收到确认，发送方会**自动**超时重传分组
- 超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间**更长一些**，防止不必要的重传
- **简单，但信道利用率太低**



可靠传输的工作原理

提高传输效率——流水线传输



由于信道上一直有数据不间断地传送，流水线传输可获得很高的信道利用率。

连续 ARQ 协议和滑动窗口协议采用流水线传输方式。



可靠传输的工作原理

连续ARQ协议

- **ARQ (Automatic Repeat reQuest, 自动请求重传)**
- **发送窗口:** 发送方维持一个发送窗口, 位于发送窗口内的分组都可被**连续发送**出去, 而不需要等待对方的确认
- **发送窗口滑动:** 发送方每收到一个确认, 就把发送窗口**向前滑动一个分组的位置**
- **累积确认:** 接收方对**按序到达的最后一个**分组发送确认, 表示: 到这个分组为止的所有分组都已正确收到了



可靠传输的工作原理

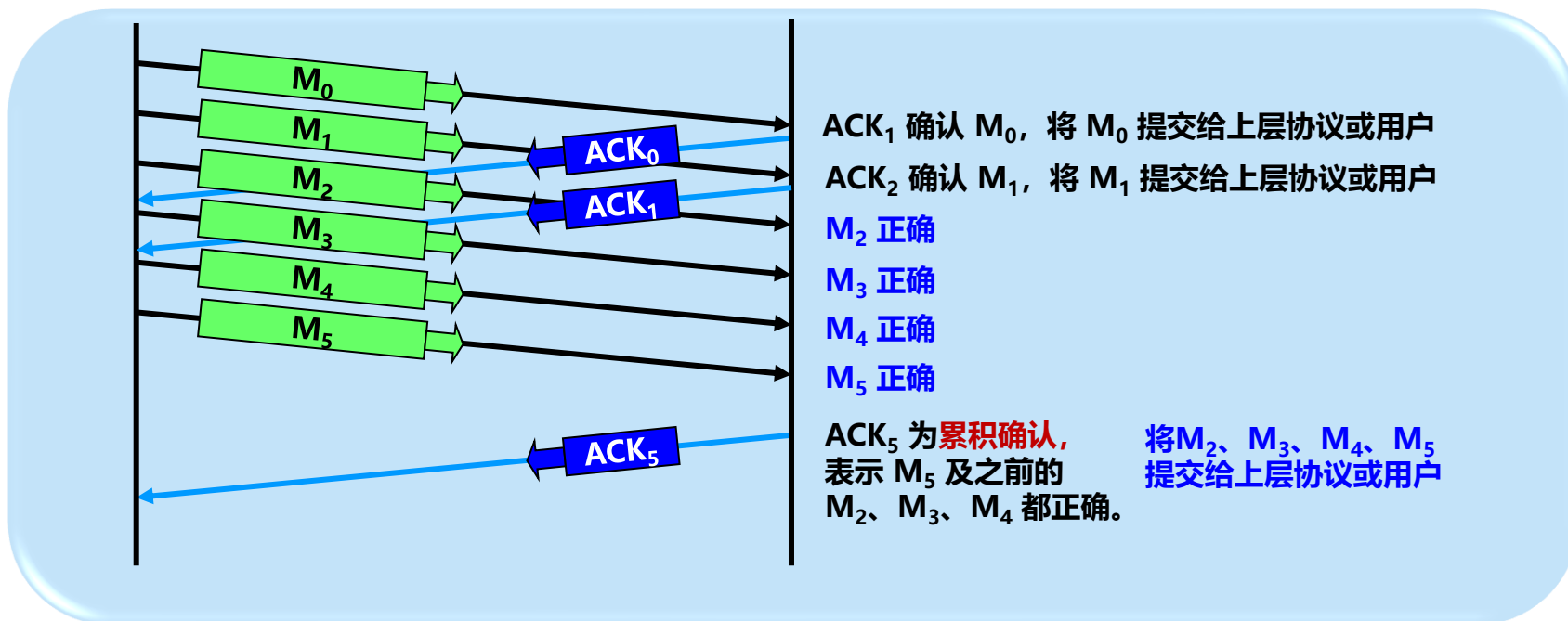
发送窗口





可靠传输的工作原理

累计确认





可靠传输的工作原理

累计确认

- **优点：**容易实现，即使确认丢失也不必重传
- **缺点：**不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息

连续 ARQ 协议采用 Go-back-N（回退N）。

Go-back-N（回退N）：表示需要再**退回来重传**已发送过的 N 个分组。
当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。



可靠传输的工作原理

Go-back-N (回退N)

- 如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而**只好把后面的三个分组都再重传一次**
- 这就叫做 Go-back-N (**回退 N**)，**表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组**
- 可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响



可靠传输的工作原理

练习

- 若数据链路层采用“回退N步” (Go-Back-N) 协议实现可靠传输，若帧头中序号字段占3比特，则发送窗口的最大值为() (考研题)
- A. 1
- B. 3
- C. 7
- D. 8



可靠传输的工作原理

练习

- 数据链路层采用后退N帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是____
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5



可靠传输的工作原理

练习

● 下列哪些协议用于实现可靠传输？

A. 停止等待协议

B. ARQ协议

C. UDP协议

D. IP协议



章节大纲

1	运输层协议概述
2	用户数据报协议UDP
3	传输控制协议TCP概述
4	可靠传输的工作原理
5	TCP报文段的首部格式
6	TCP可靠传输的实现
7	TCP 的流量控制
8	TCP的拥塞控制
9	TCP的运输连接管理



TCP报文段的首部格式

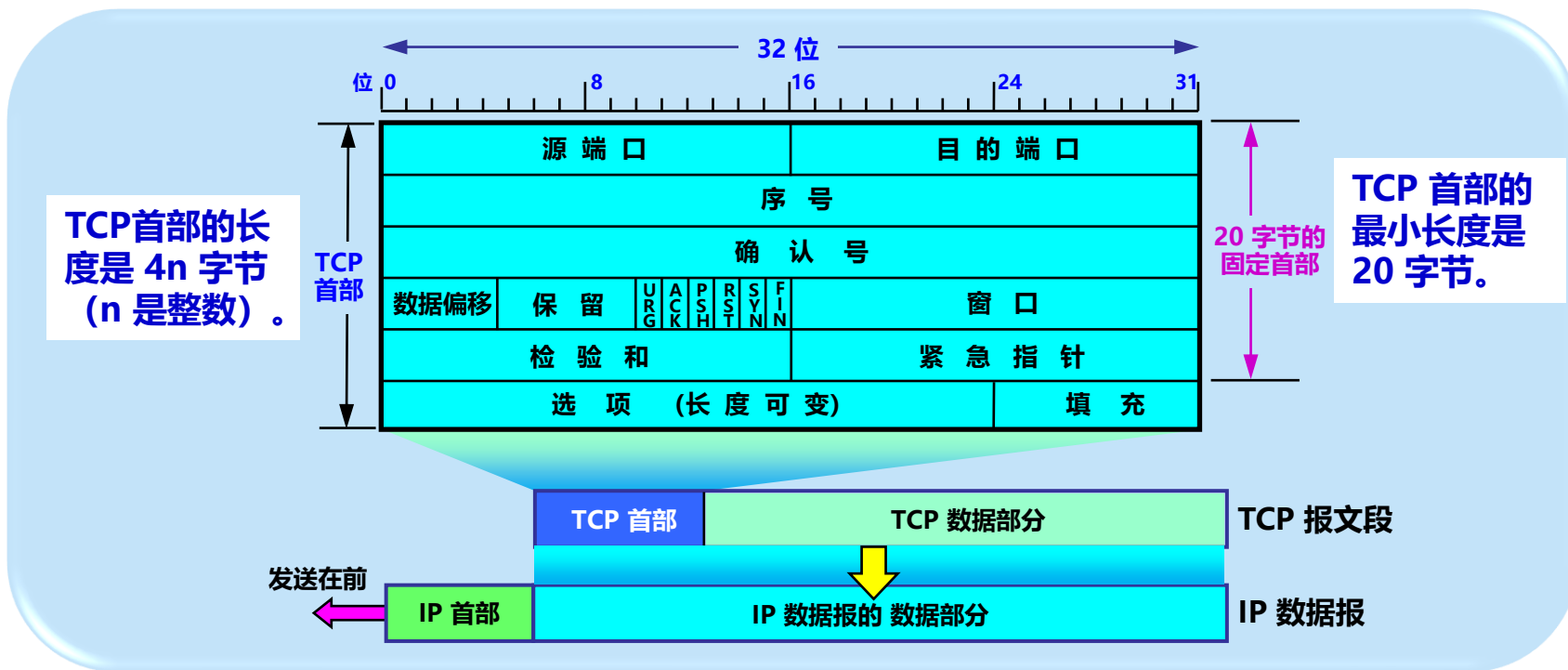
TCP报文段首部

- TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是**报文段**
- 一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用
- TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 $4n$ 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。



TCP报文段的首部格式

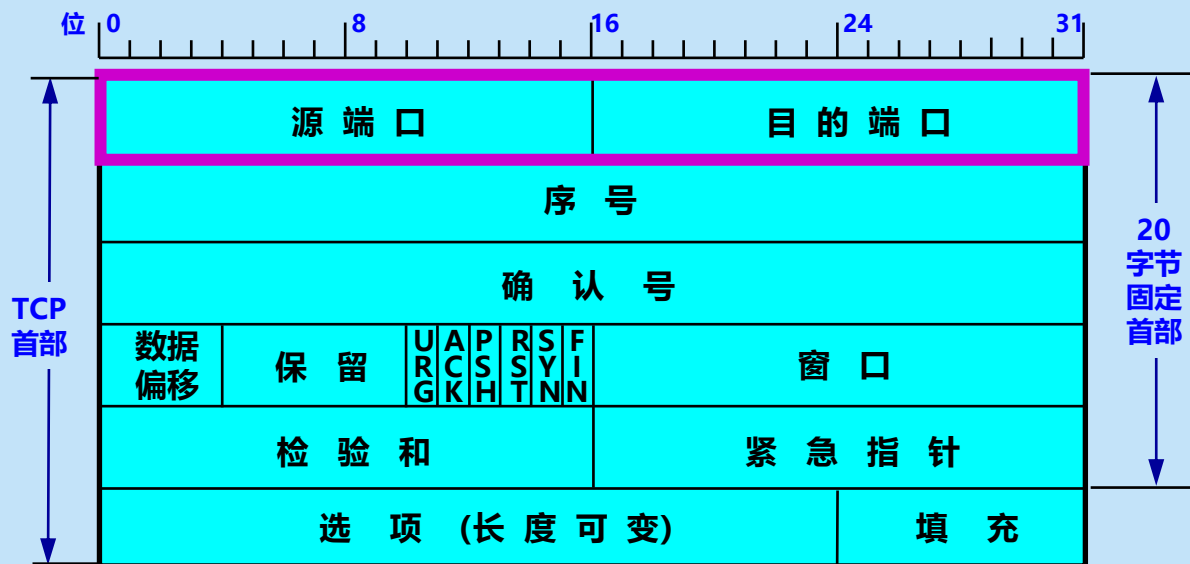
TCP报文段首部





TCP报文段的首部格式

源端口和目的端口

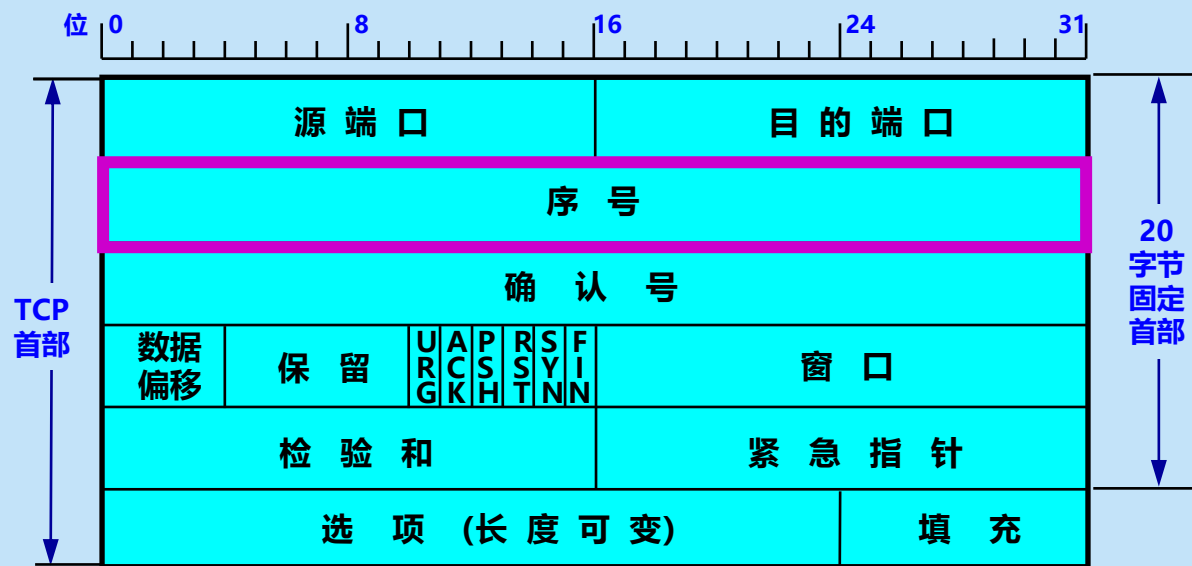


源端口和目的端口：各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。
运输层的复用和分用功能通过端口实现。



TCP报文段的首部格式

序号



序号：占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的**每一个字节**都有一个序号。序号字段的值则指的是本报文段**所发送的数据的第一个字节**的序号。



TCP报文段的首部格式

序号

现有 5000 个字节的数据。
假设报文段的最大数据长度为 1000 个字节，初始序号为 1001。

报文段 1 序号 = 1001 (数据字节序号: 1001 ~ 2000)

报文段 2 序号 = 2001 (数据字节序号: 2001 ~ 3000)

报文段 3 序号 = 3001 (数据字节序号: 3001 ~ 4000)

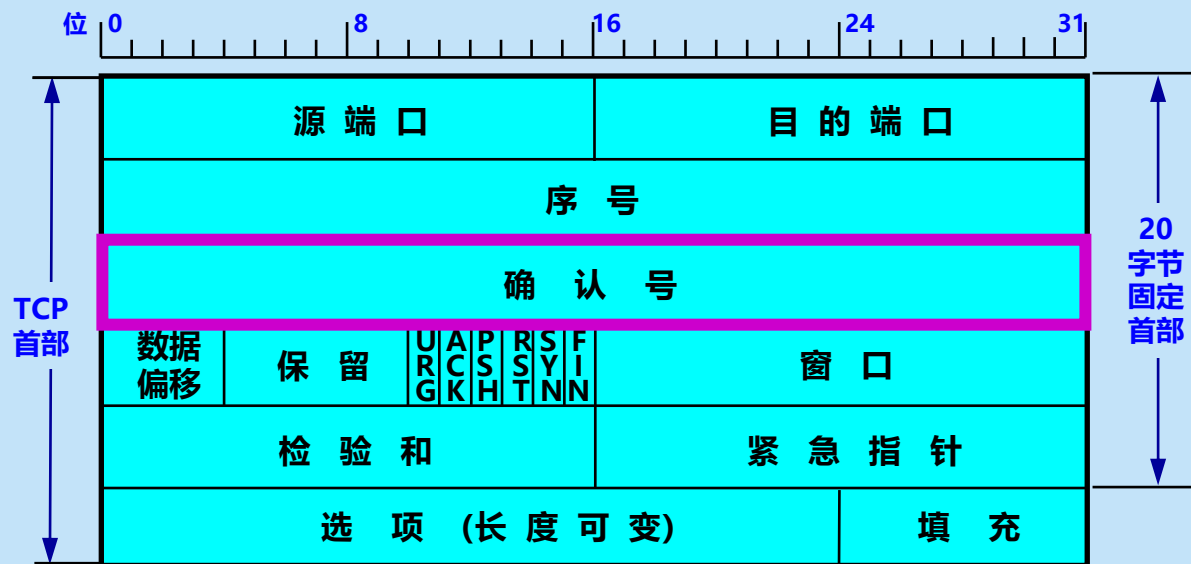
报文段 4 序号 = 4001 (数据字节序号: 4001 ~ 5000)

报文段 5 序号 = 5001 (数据字节序号: 5001 ~ 6000)



TCP报文段的首部格式

确认号



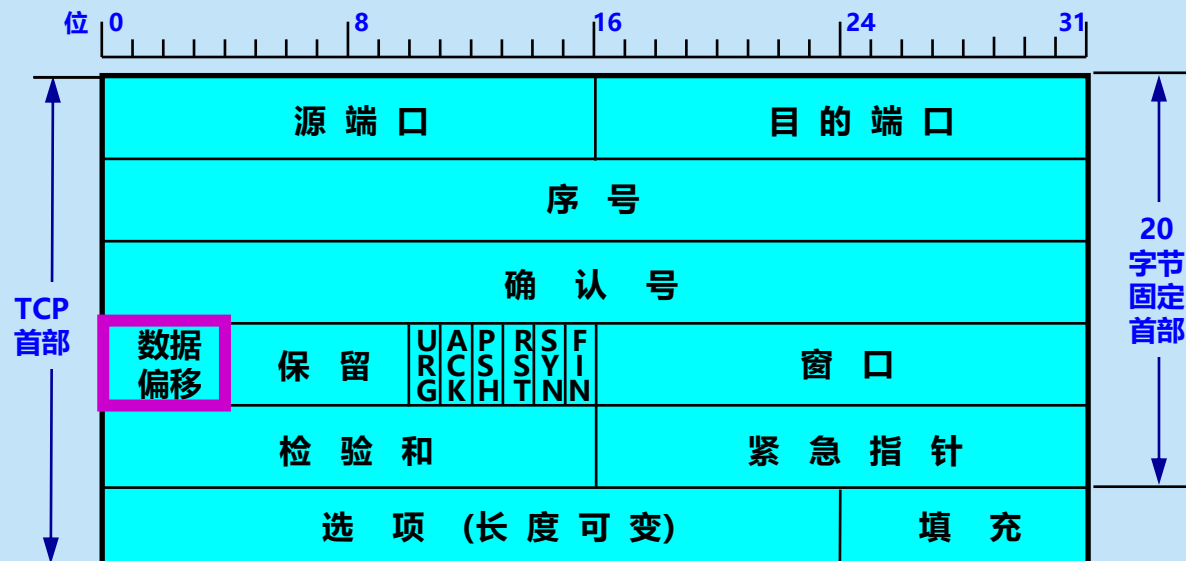
确认号：占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

记住：若确认号 = N，则表明：到序号 N - 1 为止的所有数据都已正确收到。



TCP报文段的首部格式

数据偏移

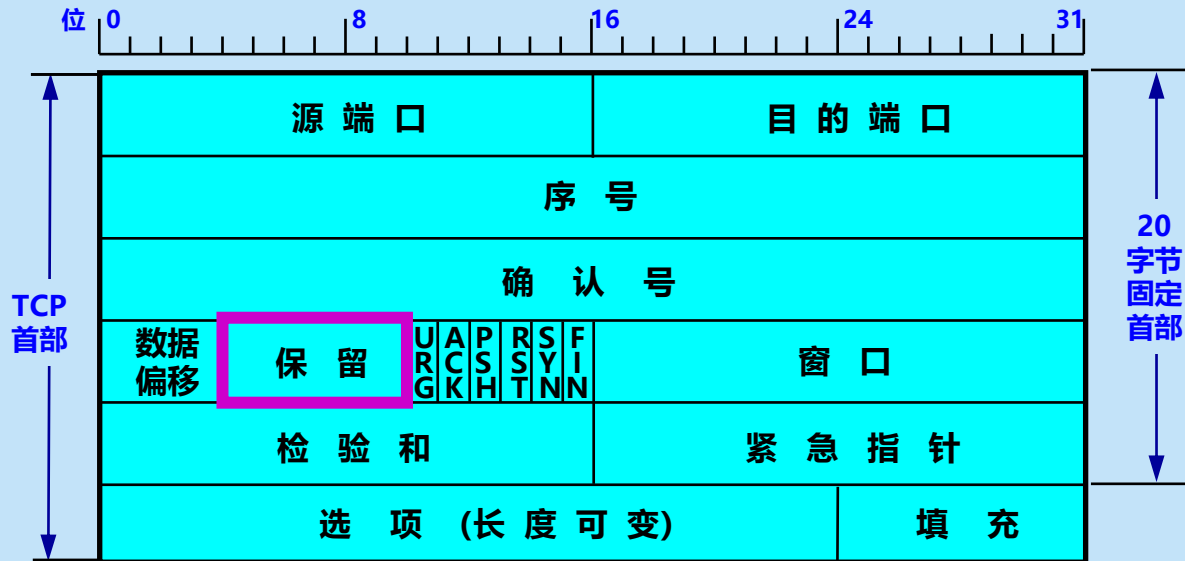


数据偏移 (即首部长) : 占 4 位, 指出 TCP 报文段的**数据起始处**距离 TCP **报文段的起始处**有多远。单位是 32 位 (以 4 字节为计算单位)。



TCP报文段的首部格式

保留

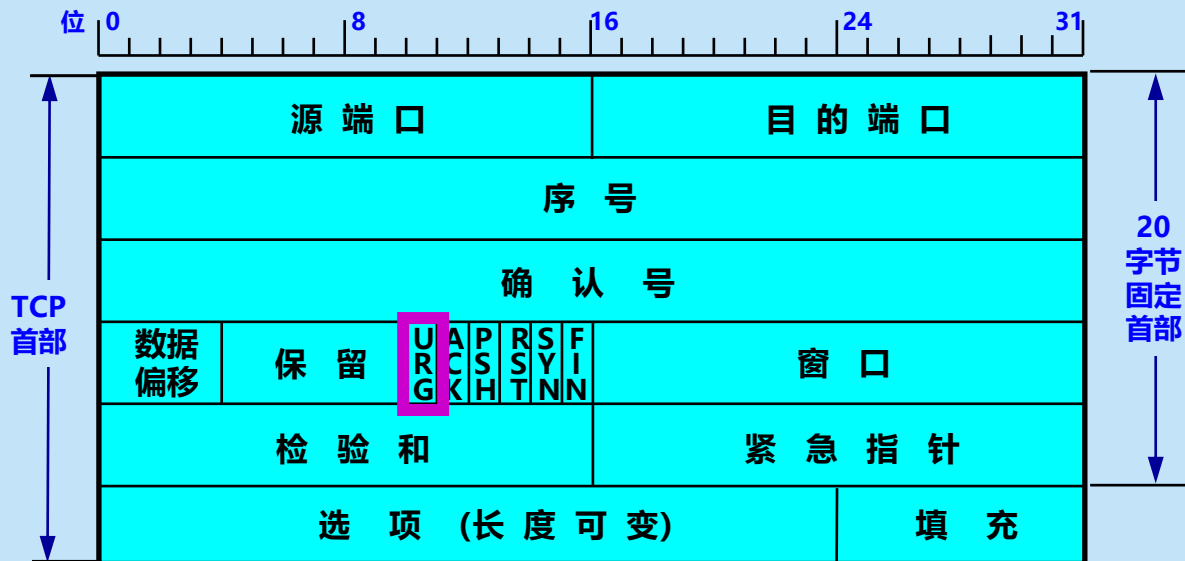


保留：占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。



TCP报文段的首部格式

紧急URG

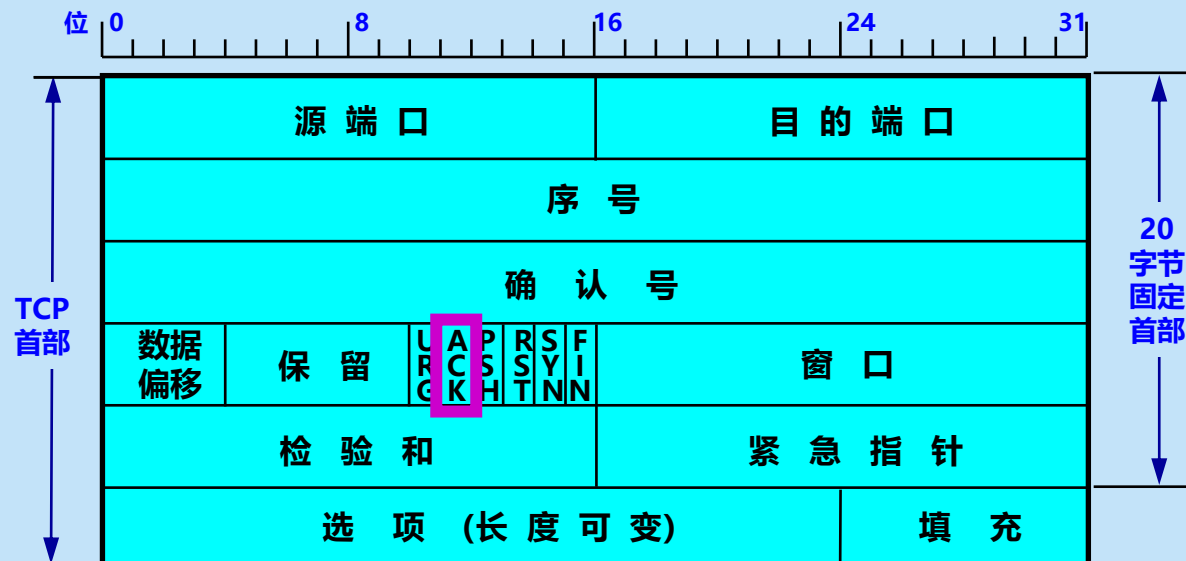


紧急 URG：控制位。当 URG = 1 时，表明紧急指针字段有效，告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送（相当于高优先级的数据）。



TCP报文段的首部格式

确认ACK

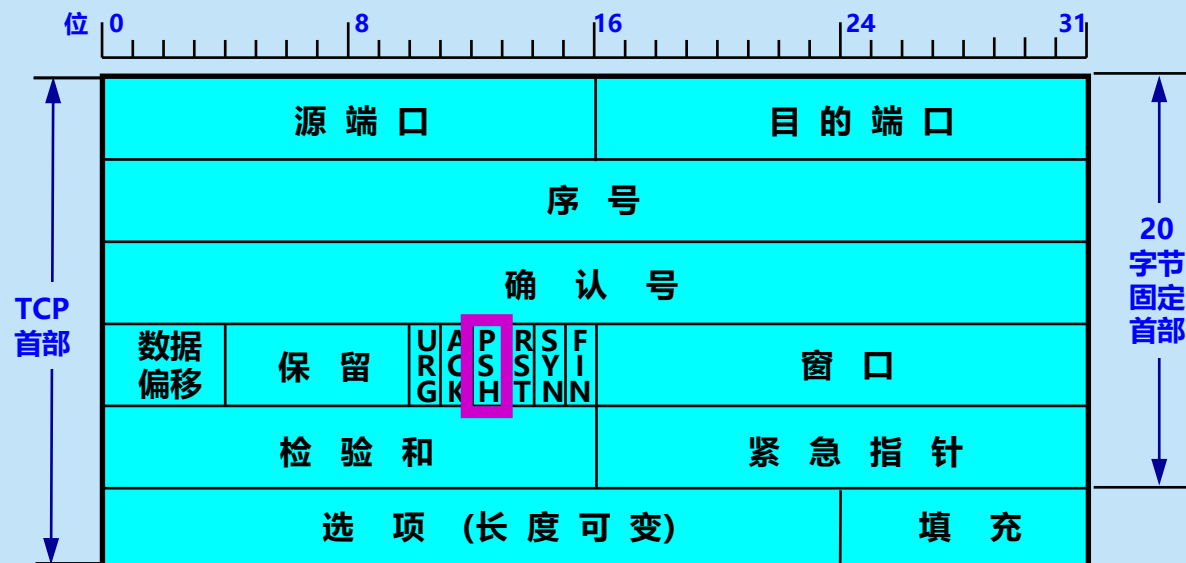


确认 ACK: 控制位。只有当 ACK = 1 时, 确认号字段才有效。当 ACK = 0 时, 确认号无效。



TCP报文段的首部格式

推送PSH

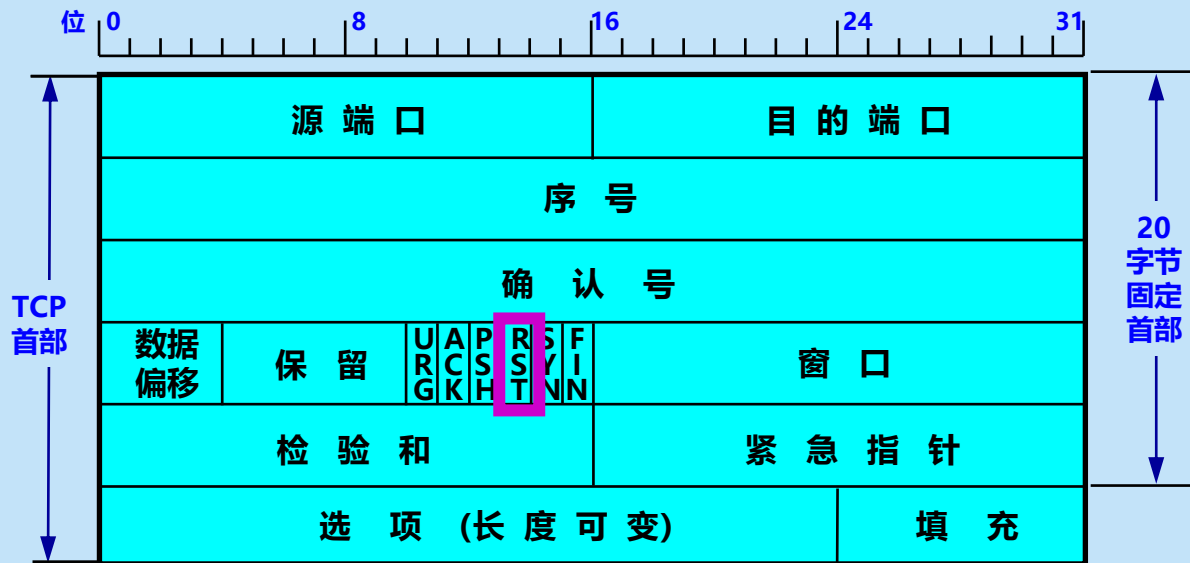


推送 PSH (PuSH)：控制位。接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段后，就尽快（即“推送”向前）交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满后再交付。



TCP报文段的首部格式

复位RST

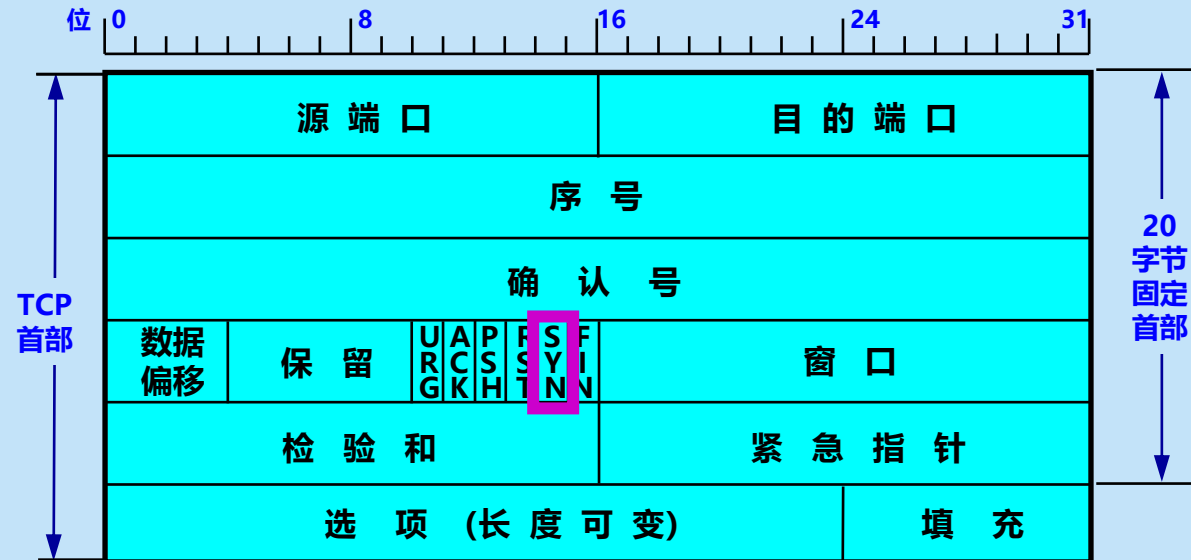


复位 RST (ReSeT)：控制位。当 RST=1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。



TCP报文段的首部格式

同步SYN



同步 SYN (SYNchronization) : 控制位。

同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

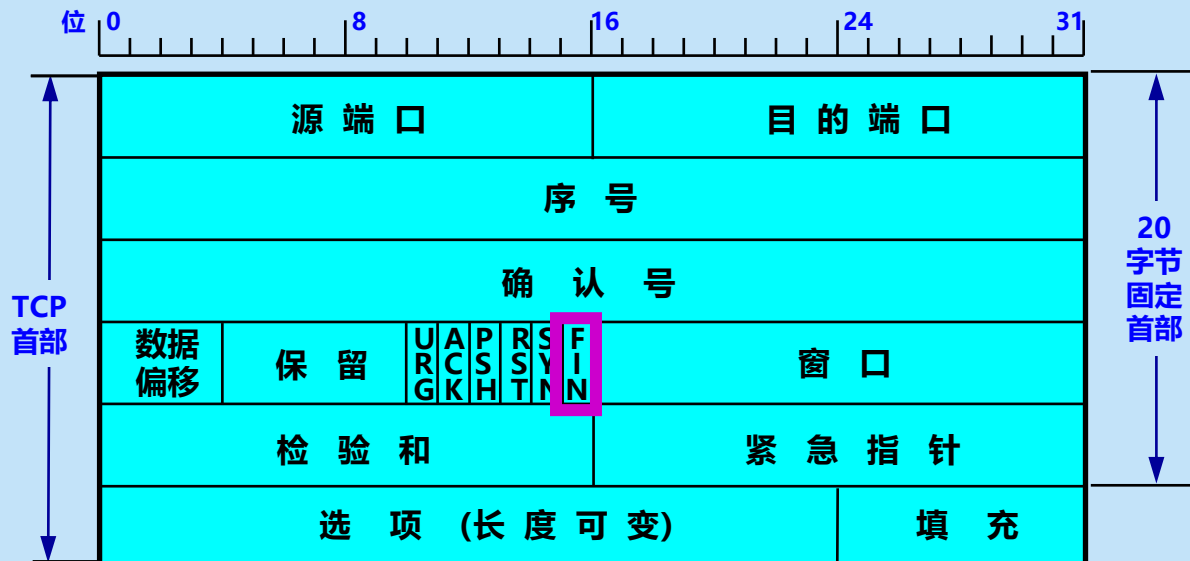
当 SYN = 1, ACK = 0 时, 表明这是一个连接请求报文段。

当 SYN = 1, ACK = 1 时, 表明这是一个连接接受报文段。



TCP报文段的首部格式

终止FIN

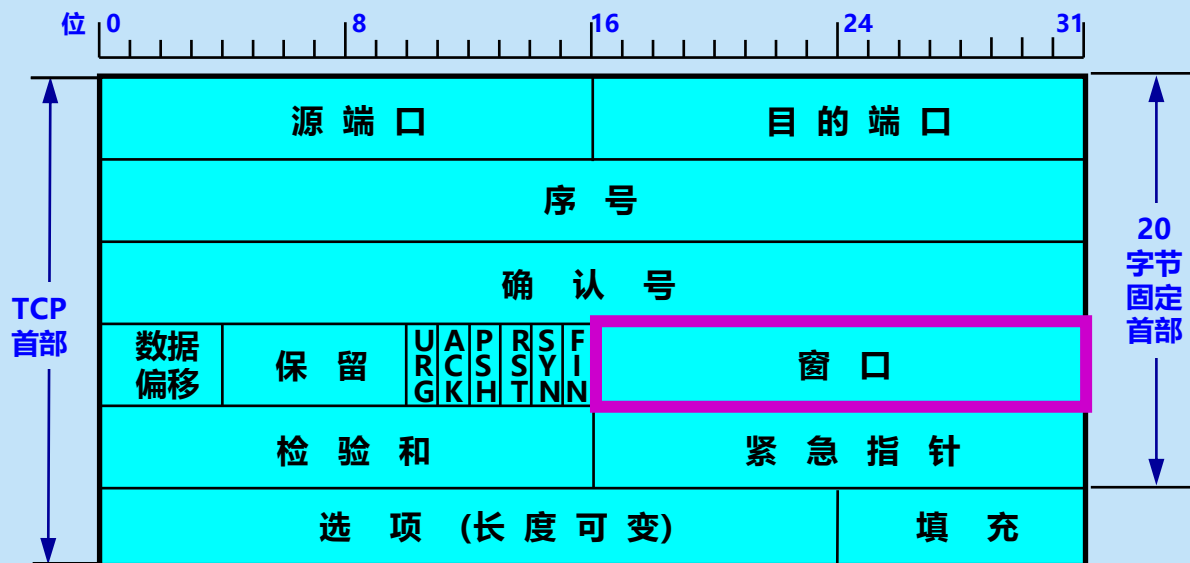


终止 FIN (FINish)：控制位。用来释放一个连接。
FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。



TCP报文段的首部格式

窗口



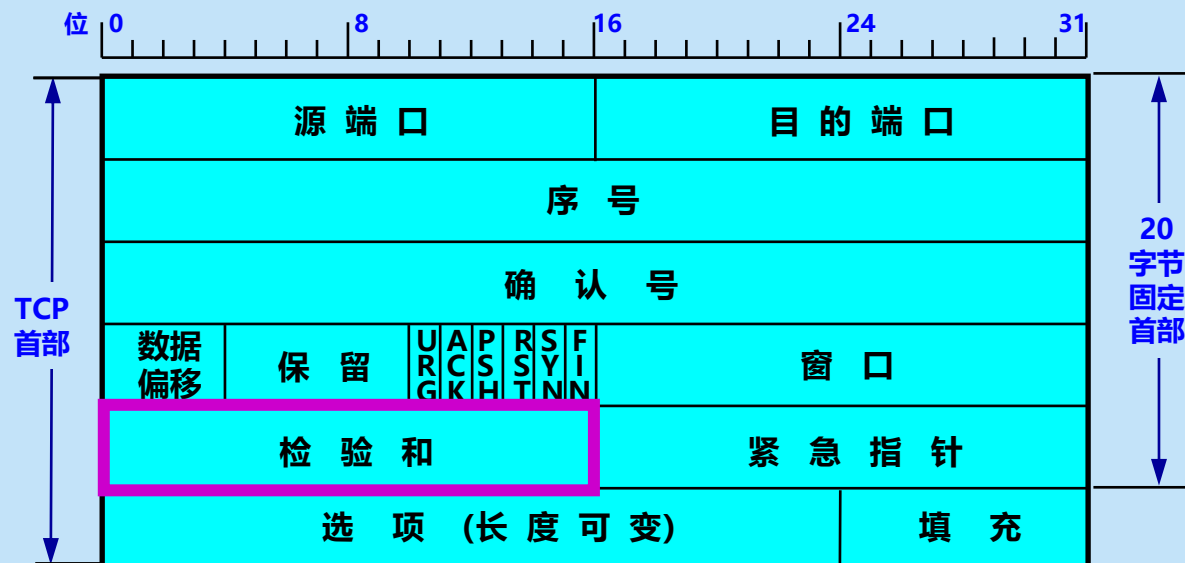
窗口：占 2 字节。
窗口值告诉对方：从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）。

记住：窗口字段明确指出了现在允许对方发送的数据量。窗口值经常在动态变化。



TCP报文段的首部格式

检验和



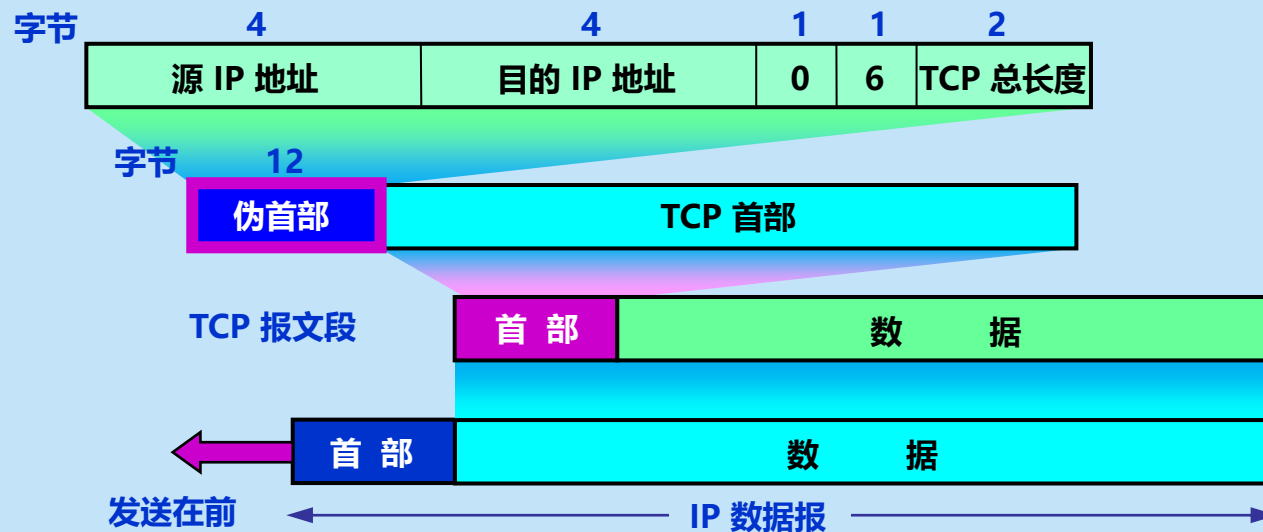
检验和：占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。
在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。



TCP报文段的首部格式

检验和

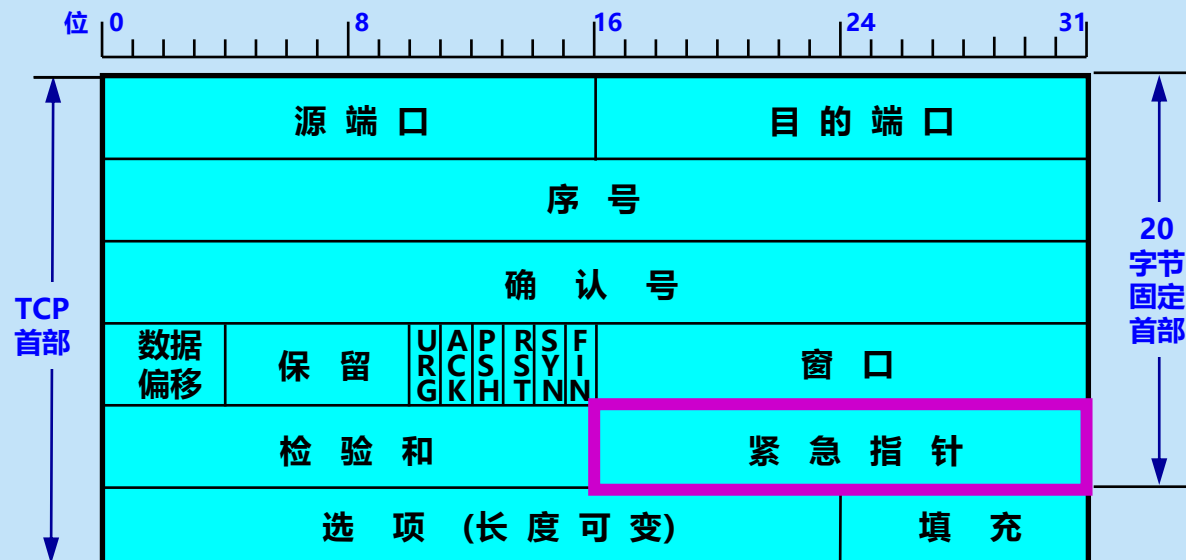
在计算检验和时，临时把 12 字节的“**伪首部**”和 TCP 报文段连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。





TCP报文段的首部格式

紧急指针

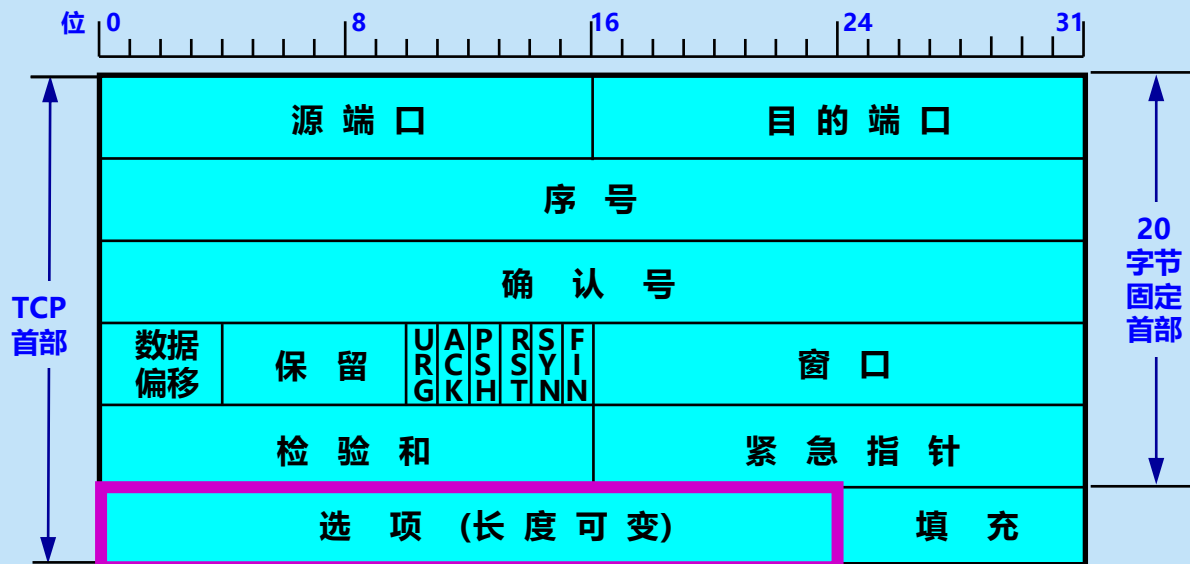


紧急指针：占 2 字节。在 $URG = 1$ 时，指出本报文段中的紧急数据的字节数（紧急数据结束后就是普通数据），指出了紧急数据的末尾在报文段中的位置。



TCP报文段的首部格式

选项

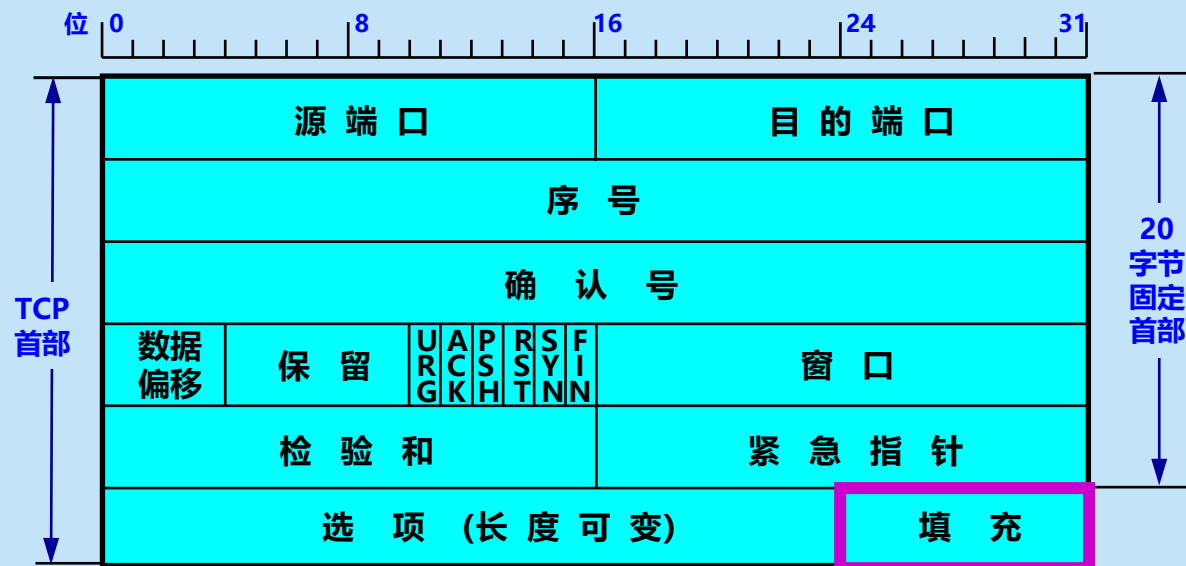


选项：长度可变，最长可达 40 字节。



TCP报文段的首部格式

填充



填充：使整个 TCP 首部长度的 4 字节的整数倍。



TCP报文段的首部格式

选项——最大报文段长度MSS (2)

MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。
所以, MSS是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度的”。



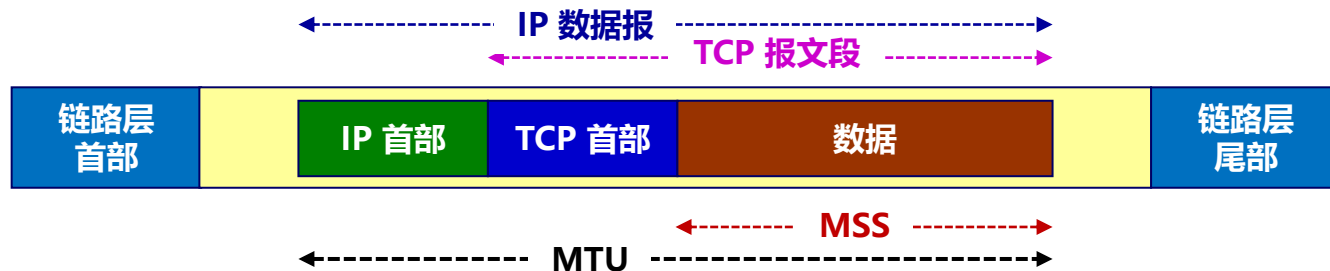
选项: 长度可变, 最长可达 40 字节。—— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项, 即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP: “我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”



TCP报文段的首部格式

选项——最大报文段长度MSS (2)

- **最大报文段长度 MSS** (Maximum Segment Size) 是每个 TCP 报文段中的**数据字段**的最大长度
- 与接收窗口值没有关系



$\text{TCP 报文段长度} = \text{数据字段长度} + \text{TCP 首部长度}$
 $\text{数据字段长度} = \text{TCP 报文段长度} - \text{TCP 首部长度}$



TCP报文段的首部格式

选项——最大报文段长度MSS (2)

不能太小	不能太大	应尽可能大
• 网络利用率降低。 • 例如：仅 1 个字节。利用率就不会超过1/41。	• 开销增大。 • IP 层传输时要分片，终点要装配。 • 分片传输出错时，要整个分组。	• 只要在 IP 层传输时不再分片。 • 默认值= 536 字节。 ♦ 报文段长度 = $536 + 20 = 556$ 字节。 ♦ IP 数据报长度 = 576 字节。



TCP报文段的首部格式

TCP三次握手 (96号始).pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
95	5.430292	192.168.1.100	192.168.1.104	DNS	205	Standard query response 0xd8cb A qurl.f.360.cn CNAME qurl.qh-lb
96	5.431758	192.168.1.104	111.206.240.204	TCP	66	53200 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
97	5.441559	111.206.240.204	192.168.1.104	TCP	66	80 → 53200 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK
98	5.441634	192.168.1.104	111.206.240.204	TCP	54	53200 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
99	5.443835	192.168.1.104	111.206.240.204	HTTP	473	POST /wdinfo.php HTTP/1.1

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.104, Dst: 111.206.240.204

Transmission Control Protocol, Src Port: 53200, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 53200
Destination Port: 80
[Stream index: 6]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 (relative sequence number)
Sequence number (raw): 3194578070
[Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x002 (SYN)
Window size value: 8192
[Calculated window size: 8192]
Checksum: 0x394a [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes

0020 f0 cc cf d0 00 50 be 69 64 96 00 00 00 00 80 02P.i d.....
0030 20 00 39 4a 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 02 01 019J.....
0040 04 02 ..

Header Length (tcp.hdr_len), 1 byte(s)

分组: 12195 · 已显示: 12195



TCP报文段的首部格式

TCP三次握手 (96号始).pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
95	5.430292	192.168.1.100	192.168.1.104	DNS	205	Standard query response 0xd8cb A qurl.f.360.cr
96	5.431758	192.168.1.104	111.206.240.204	TCP	66	53200 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460
97	5.441559	111.206.240.204	192.168.1.104	TCP	66	80 → 53200 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Le
98	5.441634	192.168.1.104	111.206.240.204	TCP	54	53200 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
99	5.443835	192.168.1.104	111.206.240.204	HTTP	473	POST /wdinfo.php HTTP/1.1

Acknowledgment number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 8192
[Calculated window size: 8192]
Checksum: 0x394a [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0

Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), S

- ▶ TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes
- ▶ TCP Option - No-Operation (NOP)
- ▶ TCP Option - Window scale: 2 (multiply by 4)
- ▶ TCP Option - No-Operation (NOP)
- ▶ TCP Option - No-Operation (NOP)
- ▶ TCP Option - SACK permitted

[Timestamps]

- [Time since first frame in this TCP stream: 0.00000000 seconds]
- [Time since previous frame in this TCP stream: 0.00000000 seconds]

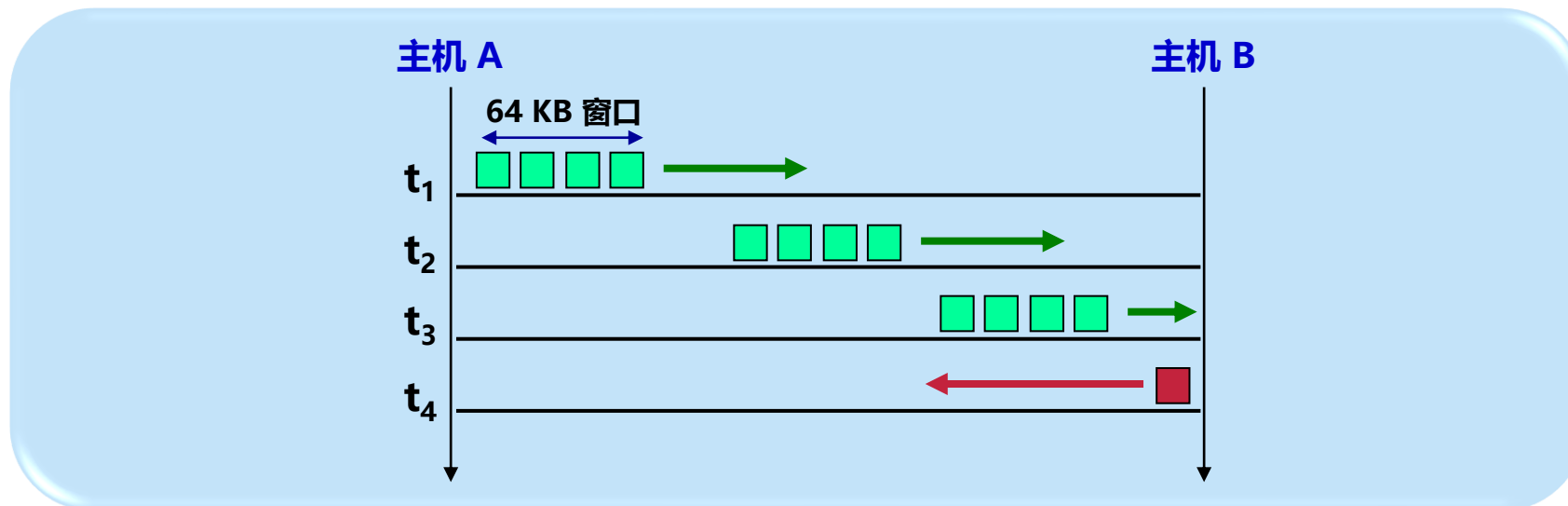
0020 f0 cc cf d0 00 50 be 69 64 96 00 00 00 00 80 02 ...P.i d.....
0030 20 00 39 4a 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 02 01 01 -9J.....
0040 04 02 ..

Header Length (tcp.hdr_len), 1 byte(s) | 分组:



TCP报文段的首部格式

选项——窗口扩大 (3)



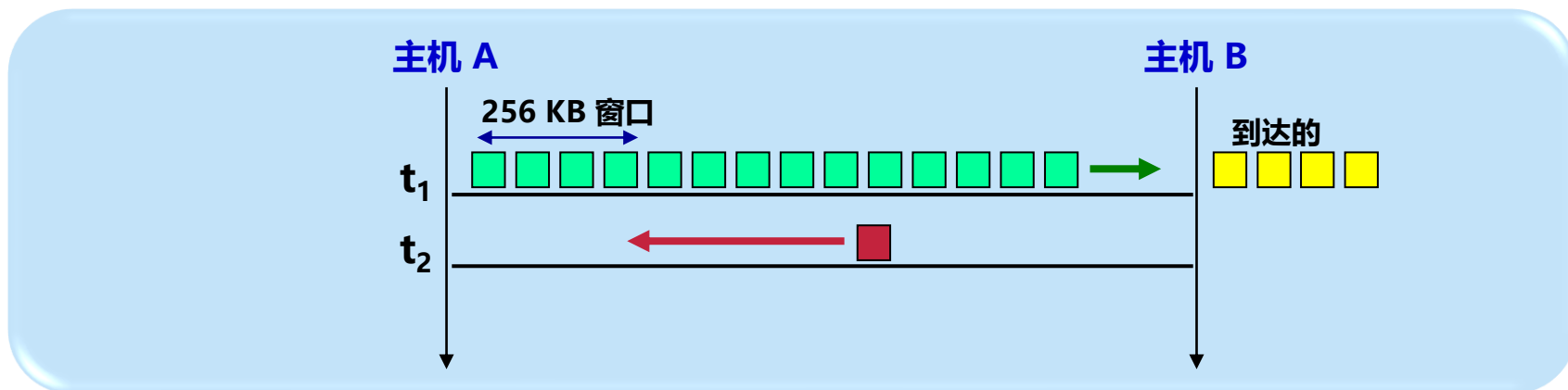
TCP 窗口字段长度= 16 位，最大窗口大小 = 64 K 字节。对于传播时延和带宽都很大的网络，为获得高吞吐率，需要更大的窗口。



TCP报文段的首部格式

选项——窗口扩大 (3)

- **窗口扩大选项**: 占 3 字节, 其中一个字节表示**移位值 S**
- 新的窗口值位数从 16 增大到 **$(16 + S)$** , 相当于把窗口值**向左移动 S 位**
- 移位值允许使用的**最大值是 14**, 窗口最大值增大到 $2^{(16 + 14)} - 1 = 2^{30} - 1$
- 窗口扩大选项可以在双方初始建立 TCP 连接时进行协商

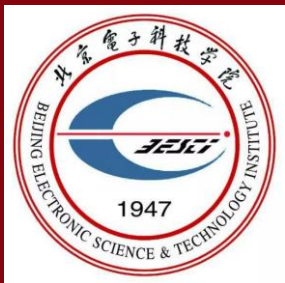




TCP报文段的首部格式

选项——时间戳 (8)

- 占 10 字节。最主要的 2 个字段：**时间戳值字段** (4字节) 和**时间戳回送回答**字段 (4字节)
- 2 个主要功能：
 - 计算往返时间 RTT
 - 防止序号绕回 PAWS (Protect Against Wrapped Sequence numbers)
 - 序号重复时，为了使接收方能够把**新报文段**和迟到很久的**旧报文段**区分开，可以在报文段中加上时间戳



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**